

Ricercatori svedesi riprogrammano cellule cerebrali

Università di Lund, Svezia - Neurofisiologia - A cura di Sindrome ReNU Italia APS

Ricercatori svedesi sono riusciti a riprogrammare un certo tipo di cellula cerebrale trasformandola in un altro tipo che può contribuire a bloccare le alterazioni dei segnali cerebrali in malattie come la schizofrenia, l'epilessia e l'Alzheimer.

«E' un nuovo metodo per produrre le cellule, ed e anche molto piu rapido», afferma Daniella Rylander Ottosson, ricercatrice in neurofisiologia presso l'Università di Lund.

Un esperimento fallito ha aperto la strada a un nuovo campo di ricerca per la neurofisiologa Daniella Rylander Ottosson.

Nel suo studio, inizialmente intendeva riprogrammare le cosiddette cellule di supporto, o cellule gliali, in un altro tipo di cellula di grande importanza nella malattia di Parkinson. Ma, indipendentemente dal metodo utilizzato, non ottenne le cellule desiderate, bensì un altro tipo di cellula nervosa: l'interneurone parvalbumina.

I freni del cervello smettono di funzionare

Nel cervello esistono due tipi principali di cellule: i neuroni, o cellule nervose, e le cellule gliali. I neuroni sono sensibili e possono smettere di funzionare in determinate malattie neurologiche.

Tra i neuroni, ce ne sono altri due tipi principali: quelli che agiscono da acceleratori e quelli che agiscono da freni all'attività cerebrale. Tra questi freni c'è un gruppo d'élite: le cellule parvalbumina. Quando funzionano meno bene, l'equilibrio dei segnali cerebrali può essere alterato. Questo è un fenomeno che i ricercatori collegano a malattie come la schizofrenia, l'epilessia e l'Alzheimer.

Creare nuove cellule direttamente nel cervello

In laboratorio, il gruppo di ricerca ha sviluppato una procedura per reindirizzare l'espressione genica delle cellule gliali in modo che si sviluppino in nuove cellule parvalbumina.

La ricerca è ancora in fase sperimentale e c'è ancora molta strada da fare prima che il metodo possa essere rilevante per gli esseri umani. Tuttavia, i ricercatori sperano che un futuro trattamento possa prevedere una sorta di terapia genica, in cui le nuove cellule possano essere create direttamente nel cervello.

«In questo modo il paziente utilizzerebbe le proprie cellule, il che è positivo perché riduce il rischio di rigetto da parte dell'organismo», afferma Daniella Rylander Ottosson.

Malattie neurologiche

La schizofrenia è una grave malattia psichiatrica che comporta episodi psicotici ricorrenti. Il principale fattore di rischio è l'ereditarietà, ma la malattia può anche essere scatenata da forti stress. Non è ancora chiaro cosa accada esattamente nel cervello, ma la ricerca suggerisce, tra le altre cose, alterazioni nel sistema di segnalazione cerebrale e che i pazienti schizofrenici abbiano un numero inferiore di sinapsi, ovvero connessioni tra le cellule nervose, rispetto alle persone sane.

